实验一 空气 实验报告

无 48 吴泓锦 2024010654

注：由于老师提供了报告模板，故模板一至四部分在纸上书写并扫描，扫描件粘贴在下面（包括原始数据记录、思考题、教师签字等），五至六部分直接输入或粘贴图表。

实验记录/报告

姓名：吴泓锦 学号：2024010654 班级：无48 组号：单三晚从 日期：2025.10.14

实验名称

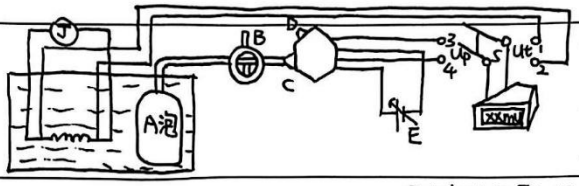
一、实验目的

①加深对理想气体状态方程和查理定律的理解.

②初步了解铜电阻温度传感器和硅压阻式差压传感器的工作原理并掌握其使用方法.

③学习用作图法和直线拟合法处理实验数据.

二、实验仪器



(4套) (4套)
玻璃泡、电流源、电压源、
玻璃细管、三通活塞、导线、
铜丝电阻、换向开关、数字电压表、
差压传感器、温度传感器、机械泵(连橡胶管).

三、实验原理（简述）

(一)物理原理

1. 理想气体的查理定律

理想气体在定容时 $p=p_0\frac{T}{T_0}=p_0\frac{T_0+t}{T_0}=p_0(1+\alpha_p t)$.

其中 $\alpha_p=\frac{1}{T_0}=\frac{\Delta p}{p_0\Delta t}=3.66\times10^{-3}\,^\circ C^{-1}$.

2. 铜电阻温度传感器

①铜丝电阻与温度呈线性 $R=R_0(1+\alpha_R t)$.

②则由欧姆定律 $U_t=U_{R_0}(1+\alpha_R t)$.

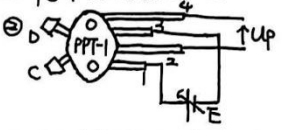
其中 R_0、U_{R_0} 为 $t=0$ 时的值，$\alpha_R=4.26\times10^{-3}\,^\circ C^{-1}$.

③利用沸水中 t_b、U_{tb} 可求得 $t=\frac{U_t}{U_{tb}}\left(\frac{1}{\alpha_R}+t_b\right)-\frac{1}{\alpha_R}$ → t与Ut成线性!

3. 扩散硅压阻式差压传感器

①半导体物理原理，略

②



装置连接可简化为左图.
其中1、3连电源(1为正)，
2、4输出Up(2为正).

③当E恒定时，Up与$\Delta p(P_C-P_D)$成线性：$U_p=U_0+k_p\Delta p$.

若D连大气，则 $P=P_C+\frac{U_p-U_0}{k_p}$ → P与Up成线性!

其中 U_0 为 $\Delta p=0$ 的 Up，P_C 为大气压.

(二)重点实验步骤分析

Step1. 差压传感器定标(即:确定k_p).

⇒ 测量初始时 U_0，$\Delta p=0$;

测量D抽真空、C连大气时 U_m，$\Delta p=P_C$. } $k_p=\frac{U_m-U_0}{P_C}$.

Step2. 预估加热控制温度间隔.

(即:确定室温~80℃间不同t的测量点所对应(U_t).

⇒ 根据 $U_t=U_{R_0}(1+\alpha_R t)$，$U_t$ 与 t 成线性.

测量室温的 t_1、U_{t_1}，根据比例得 $t=80^\circ C$ 时 U_t，

并等分为10份取间隔点即可.

Step3. 在预估 U_t 点下测量 U_p.

Step4. 根据(一)2、3的公式换算 t、p，并作 p-t 图.

Step5. 修正系统误差

⇒ 由于A泡热胀冷缩+温度不均匀，

由经验公式 $\delta\alpha_p=(0.018+\frac{S_0}{V})\times10^{-3}\,^\circ C^{-1}=0.118\times10^{-3}\,^\circ C^{-1}$

进行对 α_p 的修正，其中V为A泡初始体积，V_0为A泡与C之间细管体积.

四、实验内容、操作步骤及记录

1.记录实验环境条件

室温 t_{01}= 20.3℃ 大气压强 p_{c1}= 101.21kPa.

2.连接测量电路

接线板上“压力传感器”端接电源稳压输出（左）；“温度传感器”端接电源稳流输出（右）；中间接线柱接数字电压表。

注意：①不能带电连线或拆线；②测量电路区分正（红）负（黑）极性；③两个传感器的电源不可互换；④差压传感器工作电压约 10V，温度传感器工作电流约 2mA，实验过程中不允许再行调节。

思考 1：若在实验过程中改变传感器的输入电压或电流，会带来什么问题？温度传感器 $R=R_0(1+\alpha_R t)$，在I不变的前提下 $U_t=U_{R_0}(1+\alpha_R t)$，若I改变，则U与R不成正比，进而 $U_t \neq U_{R_0}(1+\alpha_R t)$，$U_t$ 与t线性关系不成立，无法通过 U_t 获知t，差压传感器同理，$U_p \neq U_{0t}+k_p\Delta p$，无法通过 U_p 获知P.

3.标定差压传感器（测量 k_p）

(1)连接气路

◇将连接在差压传感器参考压力腔的软胶管通过金属转接头与机械泵的抽气管相连接。

◇抵住手柄缓慢转动三通活塞，改变其“T”字形气路通孔道方位，使差压传感器正压力腔（测量腔）与大气相通。

注意：旋转玻璃三通活塞时需双手操作：一手扶住外壳，另一只手稍向内退同时旋转手柄。

(2)抽真空

◇接线板切换开关手柄拨到“差压传感器”一侧，读取差压传感器输出电压：U_0= 0.02mV.

◇开启机械泵（通过推车上插线板开关控制）开始对差压传感器参考腔抽气，达到真空时读取差压传感器输出电压最大值：U_m= 42.74mV.

◇关闭机械泵，立即从转接头处拔下软管断开气路。读取差压传感器输出电压：U_0'= 0.02mV.

注意：①机械泵抽气端接入密封腔体后方可启动，禁止直接抽大气。②机械泵停止工作后要计时拔下硅胶软管，以防止泵油倒吸进入测量系统。

思考 2：U_0 与 U_0' 否一致？二者是属于随机误差还是系统误差？应如何处理？(1)在我的测量中，由于数字电压表只保留2位小数，故 $U_0=U_0'$。(2)如果 U_0 与 U_0' 相差较大，可能是系统误差，因为读取 U_0 时，参考压力腔D与机械泵抽气管相连，而非直接通大气，这与 U_0' 读取时D通大气的正确操作不同。因此，应先在D通大气时读取 U_0，再将D与机械泵连接。

(3)标定差压传感器（全部实验临结束再次读取环境大气压 p_{c2} 后进行）

平均大气压 $\overline{p_c} = \frac{P_{c1}+P_{c2}}{2} = \frac{101.21+101.27}{2}kPa = 101.24kPa$.

差压传感器系数 $k_p = \frac{U_m-U_0}{\overline{P_C}} = \frac{42.74mV-0.02mV}{101.24kPa} = 4.2197\times10^{-7}V/Pa = 0.42197mV/kPa$.

待测气压 p 与差压传感器输出电压 U_p 的关系表达式 $p = \overline{P_C} + \frac{U_p-U_0}{k_p} = 101.24kPa + \frac{U_p-0.02mV}{0.42197mV/kPa}$.

思考 3：若传感器 D 口有漏气，对定标结果有何影响？ D漏气使软管内难以达真空，则U_m偏小，k_p偏小，(U_0、$\overline{P_C}$无影响).

4.预估加热控制温度间隔

◇默认当前测量系统的温度与室温相同。将接线板切换开关手柄拨到“温度传感器”一侧，读取温度传感器输出电压：U_{t0}= 111.37 mV假设 t=80°C，温度传感器的输出电压约为 U_t= 135.42 mV.（写出估算过程）

$t = 24.3°C$, $U_{t0} = 111.37mV$, 由 $U_t = U_{R_0}(1+\alpha_R t)$, 有 $U_{R_0} = \frac{U_t}{1+\alpha_R t} = \frac{111.37\times10^{-3}V}{1+4.26\times10^{-3}\times24.3} = 100.92mV$.

则 $t' = 80°C$ 时 $U_t' = U_{R_0}(1+\alpha_R t') = 135.42mV$.

思考 4：估算时是否需要知道温度传感器工作电流 I 的值？是否必须得到 0°C时对应的输出电压？ 不需要：① $U=IR$, $I=const$, 已在式中蕴含 ② 不必须得，我上面的过程只是为便计算，实际上可得 $\frac{U_t}{U_t'} = \frac{1+\alpha_R t}{1+\alpha_R t'}$，可消去$U_{R_0}$直接解得$U_t'$. 从电源的电流表上读出温度传感器的工作电流 I= 2.0mA. 粗略计算 0°C时温度传感的电阻 R_0= 50.46Ω.

◇要求从室温到 80°C等间隔地改变温度测量 10 组数据，则对应温度传感器输出电压的改变间隔约为：ΔU_t= 2.41mV

思考 5：若要求恒温控制的精度在±0.05°C以内，则温度传感器输出电压的波动应不大于 0.02mV.

（写出估算过程）

$\Delta t = 0.05°C$, 则 $\Delta U_t = U_{R_0}\alpha_R \Delta t = 100.92mV\times3.66\times10^{-3}°C\times0.05°C = 0.02mV$

5.加热控温测量（Up、Ut）

◇抵住手柄旋转三通活塞，使差压传感器测量腔与玻璃泡 A 相通，且与大气隔开，密封待测空气。

◇检查水浴烧杯内的水量（约 800ml），若不足可适当补充纯净水。

◇将测量系统置于水浴烧杯中，开启磁力搅拌器进行搅拌。待温度及泡内待测空气压力稳定后读取传感器输出电压（Up、Ut），数据记入下表。若此时 Up<0，想想为什么。

警示：①以下加热操作注意防止烧伤、烫伤；②加热器未置于水浴中时严禁通电干烧！

◇开启加热电源、调节加热电流，对玻璃泡内空气进行水浴加热。待温度接近预设温度时，适当降低加热电流。待温度、压力达到稳定状态后记录传感器输出电压（Up、Ut）。从初始温度开

始，重复加热、恒温控制、读取数据这一过程，一直测到 80°C左右。

序号 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
预设温度 U'_t（mV）	111.37	113.78	116.18	118.59	120.99	123.40	125.80	128.21	130.61	133.02	135.42	
实际恒温 U_t（mV）	111.37	113.88	116.10	118.50	121.05	123.23	125.63	128.17	130.57	133.19	135.42	
差压输出 U_p（mV）	0.02	0.71	1.32	2.13	3.00	3.64	4.46	5.38	5.90	6.83	7.49	

注意：①读取数据时确保系统的温度、压力处于稳定状态（一分钟内保持不变）。②水浴处于加热与散热的动态平衡过程中，要保持温度恒定不变，需要提供一定的维持加热电流。③若需换水，先加热电源输出调到零并关闭，再将测量系统从水浴杯中取出放入空烧杯中，再将热水倒入回收桶后（小心搅拌磁子!）接取室温纯净水（**不要接自来水!**）。

6.标定温度传感器

◇加大加热电流，持续加热直至水浴杯中的水沸腾

◇待温度、压力达到稳定状态后记录传感器输出电压：U_{tb}= 143.51mV U_{pb}= 10.12mV.

◇将加热电源输出电流降至零，关闭电源

思考 6：保持水沸腾时，若差压传感器输出 U_p 的读数单调下降，可能是什么问题？

可能是由于仪器(A泡)漏气，水沸腾时A泡中气压很大，易漏气，漏气后p下降，U_p同样单调下降

◇再次读取室温 t_{02}= 25.2°C ；大气压强 p_{c2}= 101.27kPa

◇查询“沸点与大气压强对照表”，采用线性插值（线性内插）法求出当前大气压力下水的沸点

（写出计算过程）实验前 p_{c1}= 101.21kPa，实验后 p_{c2}= 101.27kPa，$\overline{p_c}=\frac{p_{c1}+p_{c2}}{2}$ = 101.24kPa.

查表，p_{c3}= 101.19kPa时 t_{b3}= 99.96°C，p_{c4}= 101.32kPa时 t_{b4}= 100.00°C，

则线性插值有 $\frac{p_{c4}-p_{c3}}{t_{b4}-t_{b3}}=\frac{\overline{p_c}-p_{c3}}{t_b-t_{b3}}$，故 $t_b=\frac{\overline{p_c}-p_{c3}}{p_{c4}-p_{c3}}(t_{b4}-t_{b3})+t_{b3}$

t_b= 99.98°C

$=\frac{101.24-101.19}{101.32-101.19}\times(100.00-99.96)^{\circ}C+99.96^{\circ}C$

$=99.98^{\circ}C$.

给出温度 t 与温度传感器输出电压 U_t 之间的关系表达式

$t=\frac{U_t}{U_{tb}}(\alpha_R+t_b)-\frac{1}{\alpha_R}=\frac{U_t}{143.51mV}\left(\frac{^{\circ}C}{4.26\times10^{-3}}+99.98^{\circ}C\right)-\frac{^{\circ}C}{4.26\times10^{-3}}$

$=2.33U_t(^{\circ}C/mV)-234.74^{\circ}C$.

7.仪器整理

◇待冷却一段时间后从水浴杯中取出测量系统放入空烧杯中。

◇降低搅拌磁子转速，关闭搅拌电源。

◇关闭传感器电源（这里不用降低输出），拆除连接导线。

◇整理桌面，将实验室资料、临时领用器械放回原处。

教师签字：李亮飞

五、实验数据分析处理

（1）根据 $t-U_t$、$p-U_p$ 关系式计算出泡内被测空气的温度 t 和压强 p

根据已测量出的各参量，可以导出温度和压强的计算公式

$$t=\frac{U_t}{U_{t_b}}\left(\frac{1}{\alpha_R}+t_b\right)-\frac{1}{\alpha_R}=2.33U_t-234.74(℃)$$

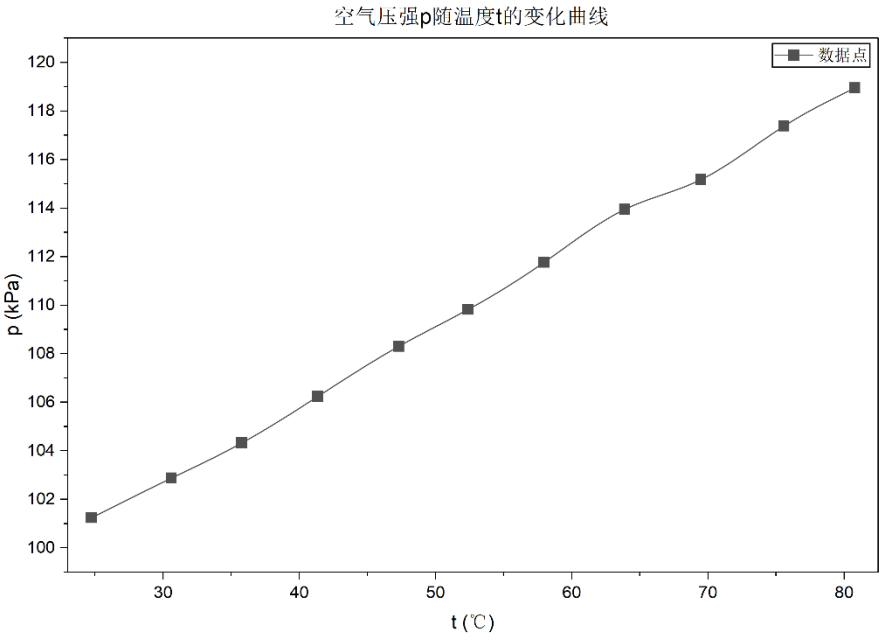
$$p=\overline{p_C}+\frac{U_p-U_0}{k_p}=101.24+\frac{U_p-0.02}{0.42197}(kPa)$$

可以通过测量的各个数据导出对应的温度和压强：

实验数据				
序号	温度传感器输出电压（mV）	差压传感器输出电压（mV）	实际温度（℃）	实际压强（kPa）
1	111.37	0.02	24.75	101.24
2	113.89	0.71	30.62	102.88
3	116.10	1.32	35.77	104.32
4	118.50	2.13	41.37	106.24
5	121.05	3.00	47.31	108.30
6	123.23	3.64	52.39	109.82
7	125.63	4.46	57.98	111.76
8	128.17	5.38	63.90	113.94
9	130.57	5.90	69.49	115.17
10	133.19	6.83	75.59	117.38
11	135.42	7.49	80.79	118.94

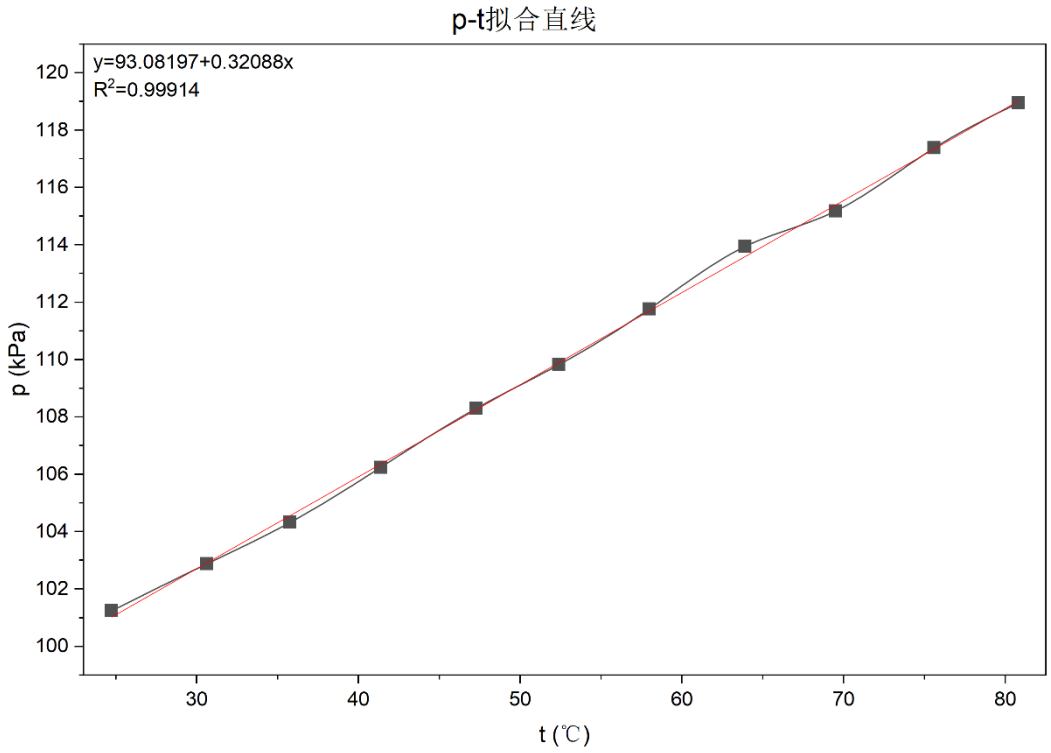
（2）绘制空气压强 p 随温度 t 的变化曲线

根据上表中后两列的数据，利用 Origin 在坐标系上描点、连线：



（3）对 *p-t* 曲线进行直线拟合（在原图上绘出拟合直线）

利用 Origin 在原曲线上进一步作出拟合直线：（黑线为原曲线，红线为拟合直线）



则根据图线，由于 p-t 直线的方程为

$$p = p_0(1 + \alpha_p t)$$

故斜率$k = p_0\alpha_{p0} = 0.32088$，同时截距$b = p_0 = 93.08197$。

可以解得空气相对压力系数

$$\alpha_{p0} = \frac{k}{b} = \frac{0.32088}{93.08197} = 3.45 \times 10^{-3}℃^{-1}$$

（4）修正系统误差，给出最终测量结果

根据先前按经验公式得到的修正值（报告第三部分），给出空气相对压力系数最终测量结果

$$\alpha_p = \alpha_{p0} + \delta\alpha_p = 3.45 \times 10^{-3}℃^{-1} + 0.118 \times 10^{-3}℃^{-1} = 3.57 \times 10^{-3}℃^{-1}$$

六、实验总结与讨论

（1）测量结果与理论值的相对偏差

空气相对压力系数理论值$\alpha_{p理} = 3.66 \times 10^{-3}℃^{-1}$，则相对偏差

$$E = \frac{|\alpha_p - \alpha_{p理}|}{\alpha_{p理}} = \frac{|3.57 \times 10^{-3}℃^{-1} - 3.66 \times 10^{-3}℃^{-1}|}{3.66 \times 10^{-3}℃^{-1}} = 2.46\% < 5\%$$

（2）判断测量结果是否可信、合理，若偏差较大，分析误差主要可能来源

由于本实验测量结果相对偏差$E = 2.46\% < 5\%$，故可以认为测量结果是可信、合理的。